راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد: Oral Leukoplakia

طبقه‌بندی خطر، پروتکل‌های تشخیصی، ماتریس درمانی و رویکرد به موارد مقاوم

تعریف بالینی طبق مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی (WHO 2021):
لوکوپلاکی دهانی به صورت «یک پلاک عمدتاً سفید با اهمیت نامشخص تعریف می‌شود که پس از رد سایر بیماری‌ها و اختلالات شناخته‌شده فاقد افزایش خطر سرطان، تشخیص داده می‌شود.» شیوع ادغام‌شده جهانی در بزرگسالان: 2.60% (95% CI: 1.72%–3.74%).

اصل کانسرایزاسیون میدانی اسلاتر (Slaughter's Field Cancerization):
اکسیزیون جراحی کامل یا پاکسازی بالینی ضایعه **خطر سرطان دهان را از بین نمی‌برد**. فیلدهای مخاطی با جهش‌های ژنتیکی تحت‌بالینی (واجد 3p/9p LOH و آنیوپلوئیدی) فراتر از مارجین‌های جراحی باقی می‌مانند. پیگیری فعال بالینی به صورت مادام‌العمر الزامی است (Cochrane CD001829).

۱. پتانسیل تحول بدخیمی (Malignant Transformation) و طبقه‌بندی خطر

میزان بدخیمی تجمیعی بر اساس متالیزهای کوهورت‌های جهانی ($n > 20,000$ بیمار):

طبقه بالینی / پاتولوژیک	نرخ تبدیل بدخیمی	ریسک سالیانه (Annualized)	منبع شاخص در PubMed
Global Pooled Leukoplakia	**7.2% – 9.5%**	**1.56% / year**	Aguirre-Urizar (2021, PMID: 33496377); Iocca (2020)
Homogeneous Leukoplakia	3.0% (1.2%–4.9%)	0.4% – 0.8% / year	Warnakulasuriya (2020, PMID: 32529681); Holmstrup (2006)
Erythroleukoplakia (Speckled)	14.5% – 28.7%	2.9% – 5.4% / year	Warnakulasuriya (2020) [RR: 4.15]; Holmstrup (2006)
Nodular / Verrucous Leukoplakia	15.0% – 24.5%	2.5% – 4.1% / year	Napier & Speight (2008, PMID: 18783457); Dionne (2015)
Proliferative Verrucous (PVL)	**49.5% – 65.8%**	**9.3% – 14.2% / year**	Villa et al. (2018, PMID: 30527232); Bagan (2010)
No Dysplasia (Keratosis / Acanthosis)	1.5% – 3.9%	0.3% / year	Mehanna et al. (2009, PMID: 19800840); Warnakulasuriya (2015)
Mild Epithelial Dysplasia	4.8% – 10.3%	1.1% / year	Mehanna et al. (2009 pooled meta-analysis)
Moderate Epithelial Dysplasia	15.7% – 24.1%	3.2% / year	Kujan et al. (2006, PMID: 16960010); Mehanna (2009)
Severe Dysplasia / CIS	24.1% – 43.5%	5.8% – 8.5% / year	Warnakulasuriya (2020); Rock et al. (PMID: 29778738)

عوامل پیش‌آگهی‌دهنده چندمتغیره (Multivariate Prognosticators):

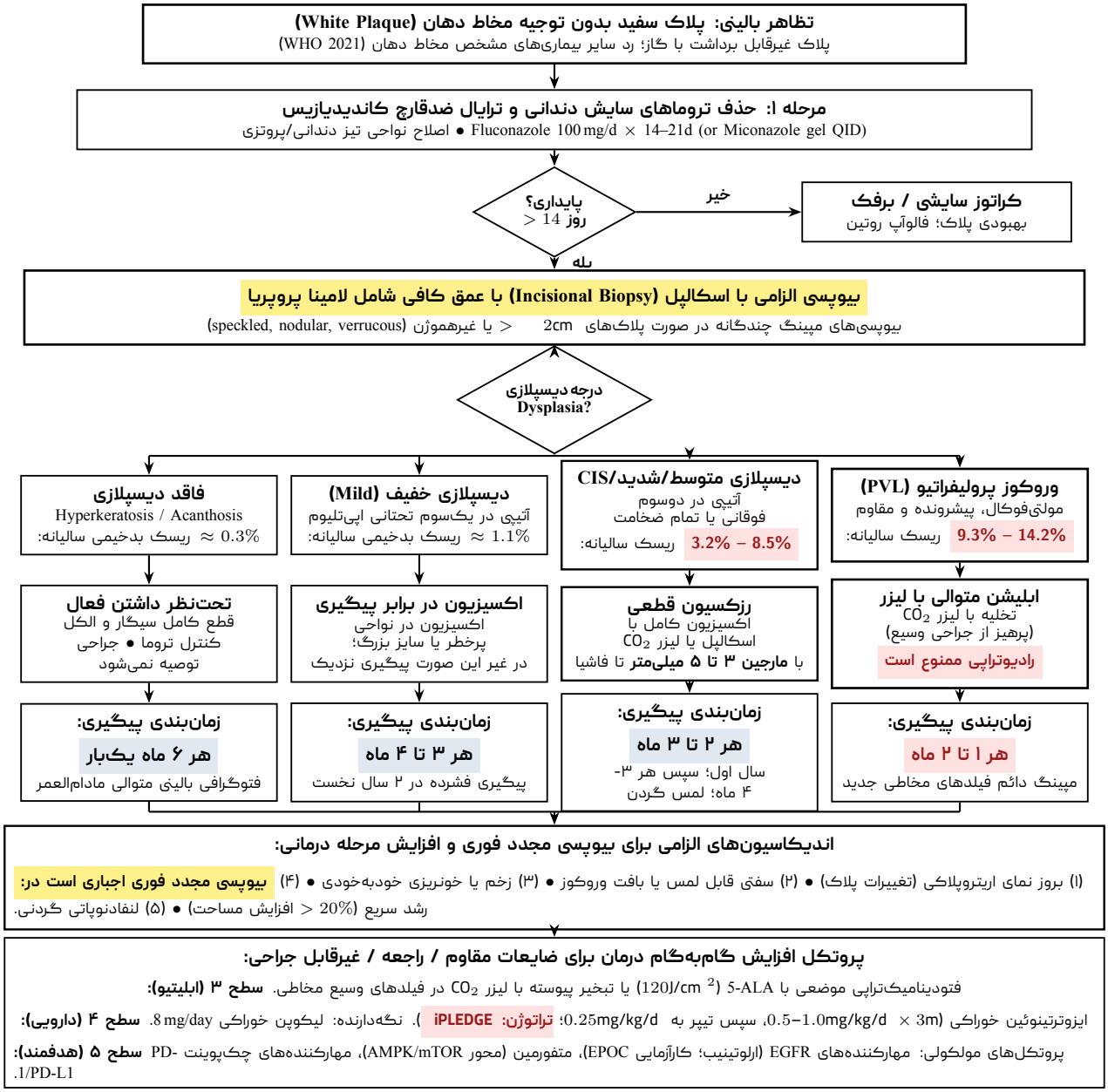
- **نواحی آناتومیک پرخطر:** سطح شکمی زبان (ventral tongue)، کف دهان و لترال زبان واجد $HR = 2.45$ ($p < 0.001$) می‌باشند.
- **ابعاد ضایعه:** پلاک‌های با مساحت $> 200 mm^2$ ($> 2cm$) واجد $HR = 3.20$ برای پیشرفت به سمت بدخیمی هستند.
- **پارادوکس افراد غیرسیگاری (Non-Smoker Paradox):** زنان مسن غیرسیگاری به دلیل جهش‌های درایور اندوژن در معرض خطر بالاتری قرار دارند ($RR = 2.14$).
- **بیومارکرهای ژنومی (LoE 1b):** فقدان هتروزیگوسیتی در 3p/9p LOH ریسک سرطان را تا 8.4 برابر و فقدان همزمان 3p/9p/17p تا 33 برابر افزایش می‌دهد. آنیوپلوئیدی DNA واجد $HR = 3.65$ است.

۲. پروتکل تشخیصی، الزامات بیوپسی و زمان‌بندی پیگیری (Surveillance)

- **استاندارد طلایی تشخیص:** انجام **incisional biopsy با اسکالپل** با عمق کافی شامل لامینا پروپریا برای تمامی ضایعات سفید پایدار بیش از ۱۴ روز پس از حذف عوامل تروماتیک و ترایال ضدقارچ، اجباری است. در ضایعات $> 2cm$ یا غیرهموژن، بیوپسی‌های متعدد مپینگ (mapping) الزامی است (بیوپسی منفرد تا ۳۰٪ دیسپلازی شدید را نادیده می‌گذارد).
- **ابزارهای کمکی اپتیکال (Optical Adjuncts):** اتوفلورسانس (VELscope) و تولوئیدین بلو اختصاصیت پایینی دارند (45–60%)؛ صرفاً ابزار کمکی بوده و **هرگز جایگزین پاتولوژی نمی‌شوند** (WHO 2021).
- **برنامه پیگیری بالینی مبتنی بر شواهد:**
  - هموژن کم‌خطر (فاقد دیسپلازی، ابعاد کوچک‌تر از ۲ سانتی‌متر): هر ۶ ماه یک‌بار به صورت مادام‌العمر.
  - خطر متوسط (دیسپلازی خفیف یا ابعاد بزرگ‌تر از ۲ سانتی‌متر): هر ۳ تا ۴ ماه در سال‌های اول و دوم، سپس هر ۶ ماه.
  - پرخطر / پس از اکسیزیون (دیسپلازی متوسط/شدید، *CIS*): هر ۲ تا ۳ ماه در سال اول، هر ۳ تا ۴ ماه در سال‌های دوم و سوم، سپس هر ۶ ماه.
  - لوکوپلاکی وروکوز پرولیفراتیو (*PVL*): هر ۱ تا ۲ ماه به صورت مادام‌العمر.
- **اندیکاسیون‌های بیوپسی مجدد فوری:** بیوپسی مجدد فوری الزامی است در صورت بروز: (۱) جزء اریتروپلاکی/تغییرات پلاک، (۲) اندوراسیون قابل لمس یا بافت وروکوز، (۳) اولسراسیون/خونریزی خودبه‌خودی، (۴) رشد سریع $> 20\%$ طی ۳ ماه، (۵) درد یا پارستزی توجیه‌نشده، یا (۶) لنفادنوپاتی گردنی.

فلوچارت تصمیم‌گیری بالینی: Oral Leukoplakia

مسیر سیستماتیک: تریاژ تشخیصی، طبقه‌بندی پاتولوژیک، مداخلات درمانی و زمان‌بندی فالوآپ



ماتریس جامع راهنمای بالینی مبتنی بر شواهد

توصیه‌های عملیاتی منطبق بر چارچوب GRADE و معیارهای Oxford CEBM (2011)

ساب‌تایپ بالینی	مداخله توصیه‌شده	GRADE & LoE	پایش، تیپرینگ و کنتراندیکاسیون‌ها	منبع PubMed
۱. هموژن کم‌خطر (< 2cm، مخاط باکال، فاقد دیسپلازی)	پیگیری محافظه‌کارانه؛ قطع کامل دخانیات و الکل؛ حذف عوامل سایش دندانی.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	فتوگرافی بالینی هر ۶ ماه یک‌بار. جراحی روتین توصیه نمی‌شود (موربیدیتی جراحی فراتر از ریسک بوده و مانع تحول بدخیمی نمی‌شود).	Warnakulasuriya (2020); Lodi (2016, Cochrane); **PMID: 32529681**
۲. لوکوپلاکی کاندیدیازیس (Hyperplastic candidiasis؛ واجد هایفی در رنگ‌آمیزی PAS)	Fluconazole 100 mg PO QD به مدت ۱۴ الی ۲۸ روز. **جایگزین موضعی:** ژل Miconazole 24 mg/g، روزانه ۴ بار به مدت ۲۱ روز.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	ارزیابی مجدد در روزهای ۱۴ و ۲۸. **بیوپسی مجدد الزامی** در صورت پایداری پلاک. پایش LFT در صورت مصرف سیستمیک > 14 روز. تداخل با CYP3A4.	Sitheeamorn (2022); Williams (2014, Oral Dis); **PMID: 24750244**
۳. دیسپلازی متوسط/شدید؛ نواحی پرخطر	اکسیزیون قطعی با اسکالپل یا لیزر CO_2 (طول موج ۱۰.۶ میکرومتر، توان ۵ تا ۱۰ وات) با **مارجین پاک ۳ تا ۵ میلی‌متر** تا فاسیای عضلانی.	GRADE A [Strong] LoE 1a / 1b	بررسی دقیق پاتولوژی مارجین‌ها. مارجین درگیر نیازمند اکسیزیون مجدد مرحله‌ای یا پیگیری فشرده هر ۸ هفته. ویزیت هر ۲ تا ۳ ماه در سال اول.	WHO Guidelines (2021); Mehanna (2009, Lancet); **PMID: 19800840**
۴. اریترولوکوپلاکی (Speckled leukoplakia؛ ریسک بالای تبدیل بدخیمی)	اکسیزیون کامل با اسکالپل یا لیزر CO_2. در ضایعات > 3cm ابتدا بیوپسی‌های متعدد (mapping) و سپس اکسیزیون مرحله‌ای.	GRADE A [Strong] LoE 2a / 2b	پیگیری فشرده هر ۲ ماه یک‌بار برای ۱۲ ماه اول. فروزن سکشن در صورت شک به میکروتهاجم. معاینه دقیق لمس دوطرفه غدد لنفاوی گردن.	Warnakulasuriya (2020); Holmstrup (2006, Oral Onc); **PMID: 16406797**
۵. وروکوز پرولیفراتیو (PVL)	ابلیشن محافظه‌کارانه متوالی با لیزر CO_2 برای پلاک‌های ضخیم. اجتناب از جراحی‌های وسیع و تغییر شکل دهنده (عود بالای ۸۵٪).	GRADE B [Moderate] LoE 2a / 2b	پیگیری فوق فشرده هر ۱ تا ۲ ماه مادام‌العمر. **رادیوتراپی مطلقاً ممنوع است** (موجب دیدیفرنسیه شدن سریع آناپلاستیک می‌شود).	Villa et al. (2018, Oral Onc); Bagan (2010, Med Oral); **PMID: 30527232**
۶. ضایعات غیرقابل جراحی / مقاوم	Isotretinoin خوراکی: ۰.۵ تا ۱.۰ میلی‌گرم/کیلوگرم/روز منقسم در دو دوز به مدت ۳ ماه. کاهش دوز به ۰.۲۵ میلی‌گرم/کیلوگرم برای ۶ تا ۹ ماه.	GRADE B [Moderate] LoE 1a / 1b	**رده X (تراتوژن مطلق)**: منفی بودن β-hCG ماهانه و دو روش پیشگیری (iPLEDGE). پایش پروفایل لیپید ناشتا و LFT قبل از درمان، هفته‌های ۲ و ۴ و سپس ماهانه.	Hong (1986, NEJM); Lippman (1993, NEJM); **PMID: 8464432**
۷. پلاک‌های دیسپلاستیک سطحی عودکننده	فتودینامیک‌تراپی (PDT): ژل موضعی 20% 5-ALA به مدت ۳ تا ۴ ساعت؛ دیود لیزر ۶۳۰ تا ۶۳۵ نانومتر ($100–150 J/cm^2$). تکرار هر ۲ تا ۴ هفته در ۱ تا ۴ چرخه.	GRADE B [Moderate] LoE 2a / 2b	ارزیابی ترمیم مخاطی در ۲ هفتگی. نکروز و ادم خفیف مورد انتظار است. پرهیز مطلق از نور خورشید تا ۴۸ ساعت به منظور پیشگیری از حساسیت پوستی.	Sieron (2003, Photodiag); Yu (2009, Oral Oncol); **PMID: 19443260**
۸. کموپریونشن / نگه‌دارنده	لیکوپن خوراکی (Oral Lycopene) ۸ میلی‌گرم روزانه (منقسم در دو دوز ۴ میلی‌گرمی) به مدت ۳ ماه. تنظیم پاسخ آنتی‌اکسیدانی و بیان IGFBP-3.	GRADE C [Conditional] LoE 2a / 2b	اندازه‌گیری ابعاد پلاک در هفته‌های ۴، ۸ و ۱۲. حداقل سمیت (اسهال خفیف گذرا). کاملاً فاقد سمیت کبدی یا خطرات تراتوژنیک.	Nagao (2015, Cancer Prev); Zakrzewska (2005); **PMID: 25770020**

دستورالعمل متدولوژیک در خصوص مارجین‌های جراحی: وجود دیسپلازی خفیف در مارجین جراحی، در صورت پیگیری بالینی دقیق ۳ ماهه، الزامی برای جراحی مجدد ایجاد نمی‌کند. اما دیسپلازی متوسط/شدید یا کارسینوم درجا (CIS) در مارجین‌ها خطر عود موضعی را تا ۸.۲ برابر افزایش داده و نیازمند اکسیزیون مجدد مرحله‌ای یا پیگیری فشرده ۸ هفته‌ای است (Mehanna 2009).

الگوریتم موارد مقاوم و افزایش مرحله‌ای درمان (Refractory Escalation)

پروتکل‌های گام‌به‌گام برای ضایعات پایدار، راجعه یا درگیری‌های وسیع مخاطی

- **سطح ۱ (Tier 1: Elimination & Biopsy):** قطع کامل دخانیات، الکل و ترکیبات آرکا (areca nut). پالیش و اصلاح ترمیم‌های دندانی برنده. ترایال ضدقارچ (Fluconazole 100 mg/day به مدت ۲۱ روز). در صورت پایداری پلاک، انجام بیوپسی‌های مجدد به روش مپینگ الزامی است.
- **سطح ۲ (Tier 2: Primary Resection):** اکسیزیون با اسکالپل یا لیزر CO_2 با **مارجین بالینی ۳ تا ۵ میلی‌متر** تا فاسیای عضلانی برای دیسپلازی‌های متوسط یا شدید. مارجین‌های درگیر دیسپلاستیک نیازمند اکسیزیون مجدد یا پیگیری فشرده ۸ هفته‌ای هستند.
- **سطح ۳ (Tier 3: Ablative Therapy):** اندیکاسیون در فیلدهای وسیع، مولتی‌فوکال یا نواحی حساس آناتومیک (سطح شکمی زبان، کام نرم) که جراحی وسیع موجب اختلال شدید در بلع یا تکلم می‌گردد. متدها: فتودینامیک‌تراپی موضعی با 5-ALA (طول موج ۶۳۰ نانومتر، $120 J/cm^2$) یا تبخیر پیوسته با لیزر CO_2.
- **سطح ۴ (Tier 4: Systemic Medical):** اندیکاسیون در پلاک‌های دیسپلاستیک بسیار وسیع، غیرقابل جراحی یا با عود مکرر. القای درمانی: ایزوترتینوئین (۰.۵ تا ۱.۰ میلی‌گرم/کیلوگرم/روز به مدت ۳ ماه)، سپس کاهش دوز نگهدارنده (۰.۲۵ میلی‌گرم/کیلوگرم) یا درمان نگهدارنده متناوب با لیکوپن خوراکی (۸ میلی‌گرم/روز) به منظور مهار عود بیش از ۵۰ درصدی پس از قطع رتینوئید. رعایت پروتکل پیشگیری از تراتوژنیسیتی الزامی است.
- **سطح ۵ (Tier 5: Targeted Biologics):** ورود به کارآزمایی‌های بالینی کنترل‌شده: مهارکننده‌های تیروزین کیناز EGFR (ارلوتینیب؛ کارآزمایی EPOC, PMID: 27091708)، متفورمین (مهار محور AMPK/mTOR با دوز ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی‌گرم دوبار در روز)، یا مهارکننده‌های چک‌پوینت PD-1/PD-L1 (نیوولوماب/پمبرولیزوماب) برای فیلدهای مقاوم پرخطر واجد ارتشاح ایمنی.

منابع شاخص کتابشناختی (PubMed Landmark Sources)

1. **Warnakulasuriya S, Kujan O, Aguirre-Urizar JM, et al.** Oral potentially malignant disorders: A consensus report from an international seminar for the WHO Collaborating Centre for Oral Cancer. *Oral Dis*. 2021;27(8):1865–1880. **PMID: 32529681**.
2. **Aguirre-Urizar JM, Lafuente-Ibáñez de Mendoza I, Warnakulasuriya S.** Malignant transformation of oral leukoplakia: Systematic review and meta-analysis of the last 5 years. *Oral Dis*. 2021;27(8):1881–1895. **PMID: 33496377**.
3. **Iocca O, Sollecito TP, Alawi F, et al.** Potentially malignant disorders of the oral cavity and oral dysplasia: A systematic review and meta-analysis of malignant transformation rate. *Oral Oncol*. 2020;99:104439. **PMID: 31585721**.
4. **Lodi G, Franchini R, Warnakulasuriya S, et al.** Interventions for treating oral leukoplakia to prevent oral cancer. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;7(7):CD001829. **PMID: 27471822**.
5. **Villa A, Menon RS, Kerr AR, et al.** Proliferative verrucous leukoplakia: A systematic review and meta-analysis. *Oral Oncol*. 2018;87:159–166. **PMID: 30527232**.
6. **Mehanna HM, Rattay T, Smith J, McConkey CC.** Treatment and follow-up of oral dysplasia - a systematic review and meta-analysis. *Head Neck*. 2009;31(12):1600–1609. **PMID: 19800840**.
7. **Papadimitrakopoulou VA, Lee JJ, William WN Jr, et al.** Randomized trial of erlotinib versus observation in patients with high-risk premalignant oral lesions (EPOC). *J Clin Oncol*. 2016;34(17):2025–2032. **PMID: 27091708**.
8. **Lippman SM, Batsakis JG, Toth BB, et al.** Comparison of low-dose isotretinoin with beta carotene to prevent second primary tumors in patients treated for squamous cell carcinoma of the head and neck. *N Engl J Med*. 1993;328(1):15–20. **PMID: 8464432**.
9. **Nagao T, Warnakulasuriya S, Nakamura T, et al.** Chemoprevention of oral leukoplakia with lycopene: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *Cancer Prev Res*. 2015;8(8):749–758. **PMID: 25770020**.
10. **Holmstrup P, Vedtofte P, Reibel J, Stoltze K.** Long-term adult human oral leukoplakia follow-up: No evidence for regression of dysplasia or decrease of malignant transformation after surgical excision. *Oral Oncol*. 2006;42(5):461–466. **PMID: 16406797**.

معیارهای ارزیابی بالینی (Audit Benchmarks): (۱) بیوپسی با اسکالپل برای ضایعات سفید پایدار بیش از ۱۴ روز. (۲) بیوپسی مپینگ در چند ناحیه برای پلاک‌های $> 2cm$ یا غیرهموژن. (۳) مشاوره مستند در خصوص مفهوم Field Cancerization پیش از شروع درمان. (۴) رعایت دقیق الزامات پیشگیری از بارداری در تجویز رتینوئیدهای سیستمیک. بازنگری چهارساله: ۲۰۳۰. تضاد منافع: ندارد.